Tranig Studio

מדריך ללשוניות התוכנה – גרסת DeepLabV3 (מסכות ברמת הפיקסל)

סדר עבודה מומלץ:
הכנת סביבה ← טעינת תמונות או חילוץ מווידאו ← תיוג ידני של כמה עשרות תמונות ← אימון ← בדיקה ← תיוג אוטומטי של השאר ותיקון ← אימון חוזר על הכל.

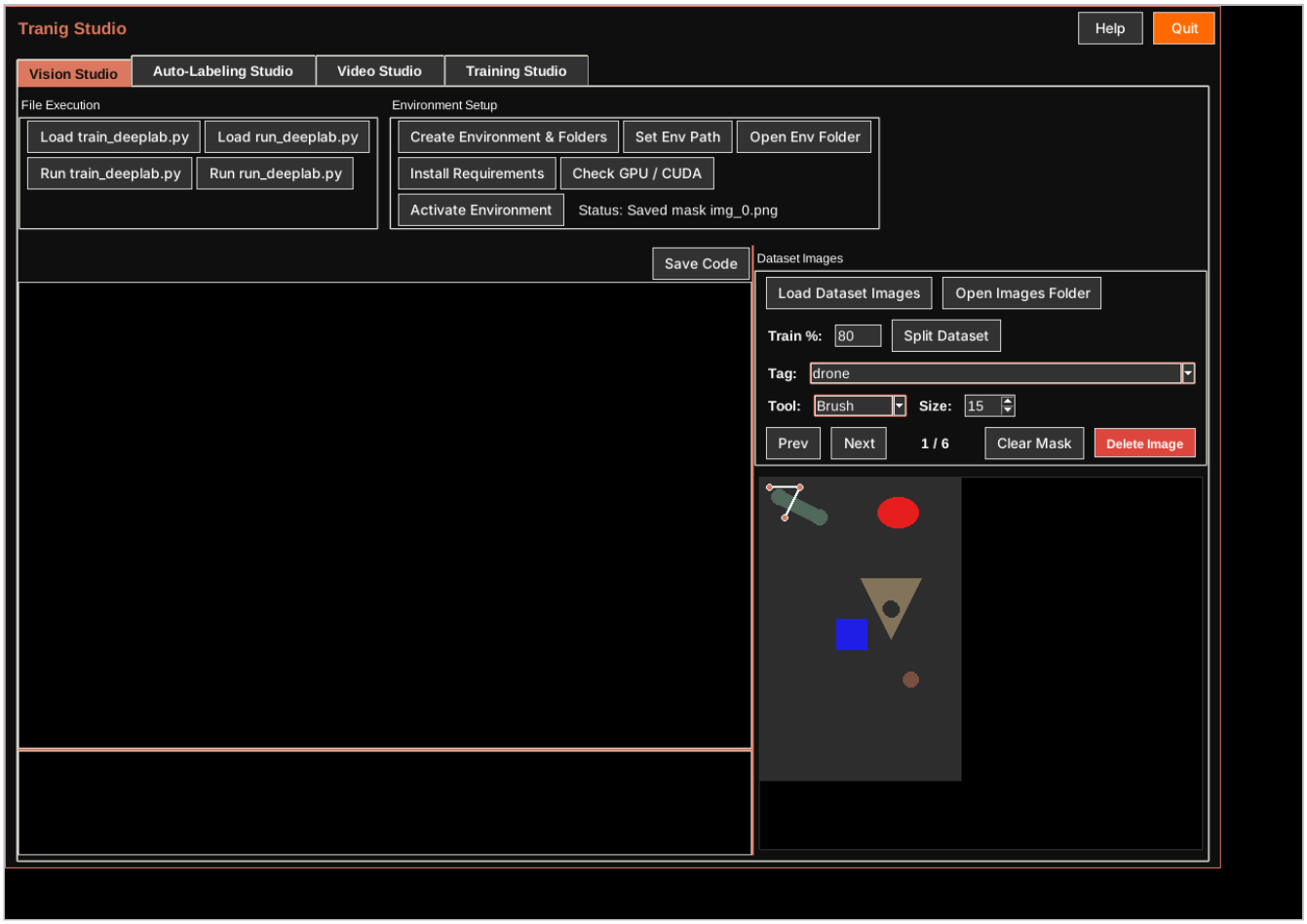
מבנה הנתונים

- `images/` – התמונות.
- `masks/` – לכל תמונה קובץ PNG; ערך כל פיקסל הוא מספר הסוג (0 = רקע).
- `classes.txt` – שמות הסוגים, אחד בכל שורה (השורה הראשונה = 1).

הפס העליון

- `Help` – פותח את `guide.html` אם קיים.
- `Quit` – סוגר את התוכנה.
- `F4` – מסתיר את החלון ומחזיר אותו.

1. Vision Studio – הלשונית הראשית



Vision Studio

File Execution

- `Load train_deeplab.py / Load run_deeplab.py` – טוען את הסקריפט לעורך, כדי לראות ולשנות. `Save Code` שומר.
- `Run ...` – מריץ את הסקריפט; הפלט מופיע בקונסולה שמתחת לעורך.

Environment Setup – פעם אחת בהתחלה

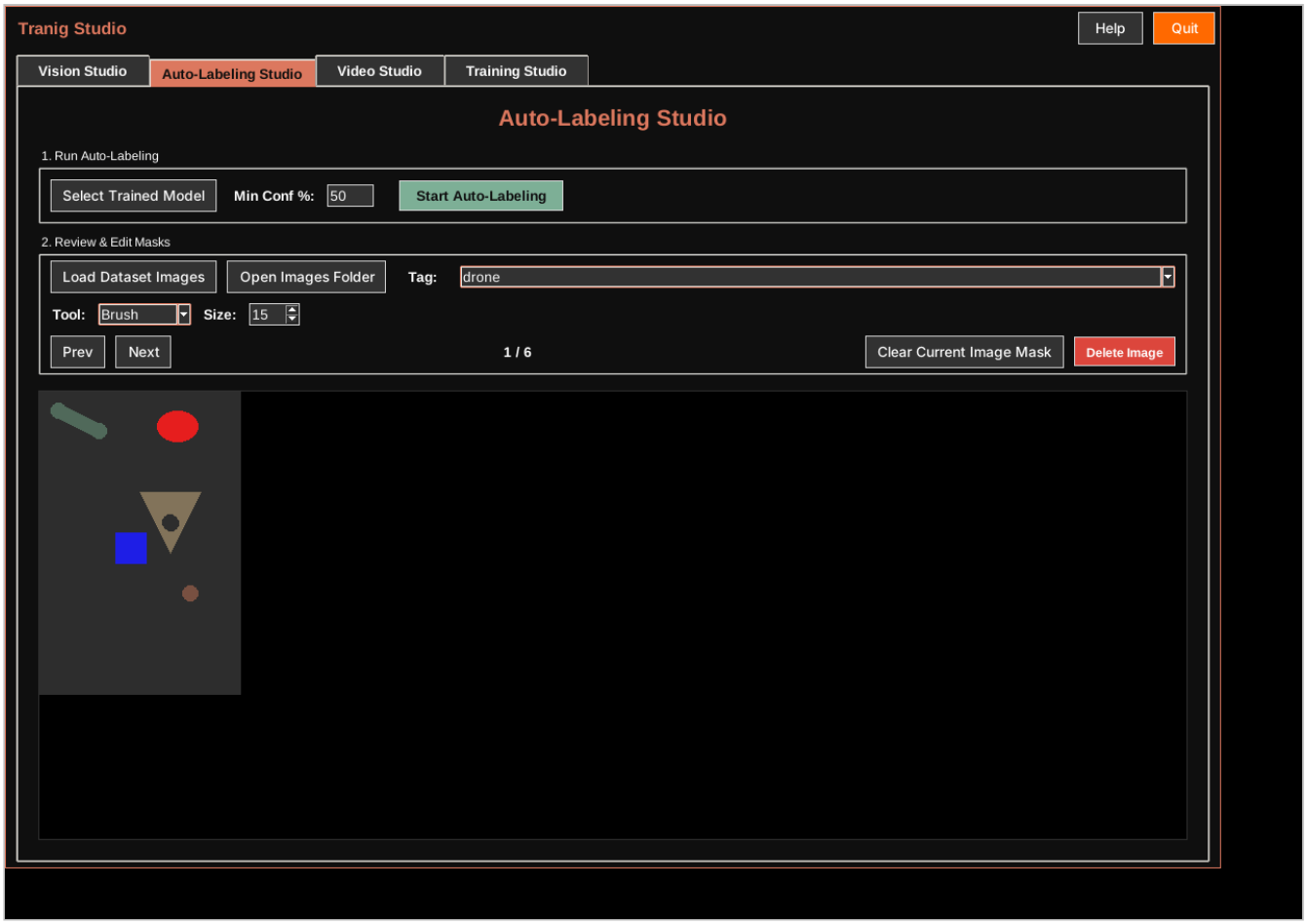
1. `Create Environment & Folders` – יוצר סביבת פייתון (`venv`), את `my_dataset` ואת שני הסקריפטים.
2. `Activate Environment` – מפעיל את הסביבה. **צריך ללחוץ בכל פתיחה של התוכנה.**
3. `Install Requirements` – מתקין PyTorch ושאר הספריות.
4. `Check GPU / CUDA` – בודק אם יש כרטיס גרפי לאימון.

Dataset Images – תיוג התמונות שב-my_dataset

- `Load Dataset Images` – טוען את התמונות.
- `Tag` – הסוג שמציירים (למשל `drone`). שם חדש נוסף אוטומטית.
- `Tool` – כלי הציור:
  - `Brush` – צביעה ביד.
  - `Eraser` – מחיקה.

    - `Polygon` – לוחצים נקודות מסביב לאובייקט; סוגרים בלחיצה על הנקודה הראשונה או בלחיצה כפולה; קליק ימני מבטל.
- `Size` – עובי המברשת.
- `Prev / Next` – מעבר בין תמונות. המסכה נשמרת לבד אחרי כל משיכה.
- `Clear Mask` – מוחק את המסכה של התמונה. `Delete Image` – מוחק את התמונה ואת המסכה שלה.
- `Split Dataset` – מחלק לאימון ובדיקה לפי `Train %`, לתוך `my_dataset/split`.

2. Auto-Labeling Studio – תיוג אוטומטי



Auto-Labeling Studio

1. `Select Trained Model` – בוחרים מודל מאומן (`model.pth`).
2. `Min Conf %` – מאיזה ביטחון פיקסל נחשב אובייקט. 50 זו התחלה טובה.
3. `Start Auto-Labeling` – המודל יוצר מסכות לכל התמונות **שעדיין אין להן מסכה**. תמונות שתייגת לא נדרסות.
4. למטה – אותו כלי ציור כמו ב-Vision Studio, כדי לעבור על התוצאות ולתקן.

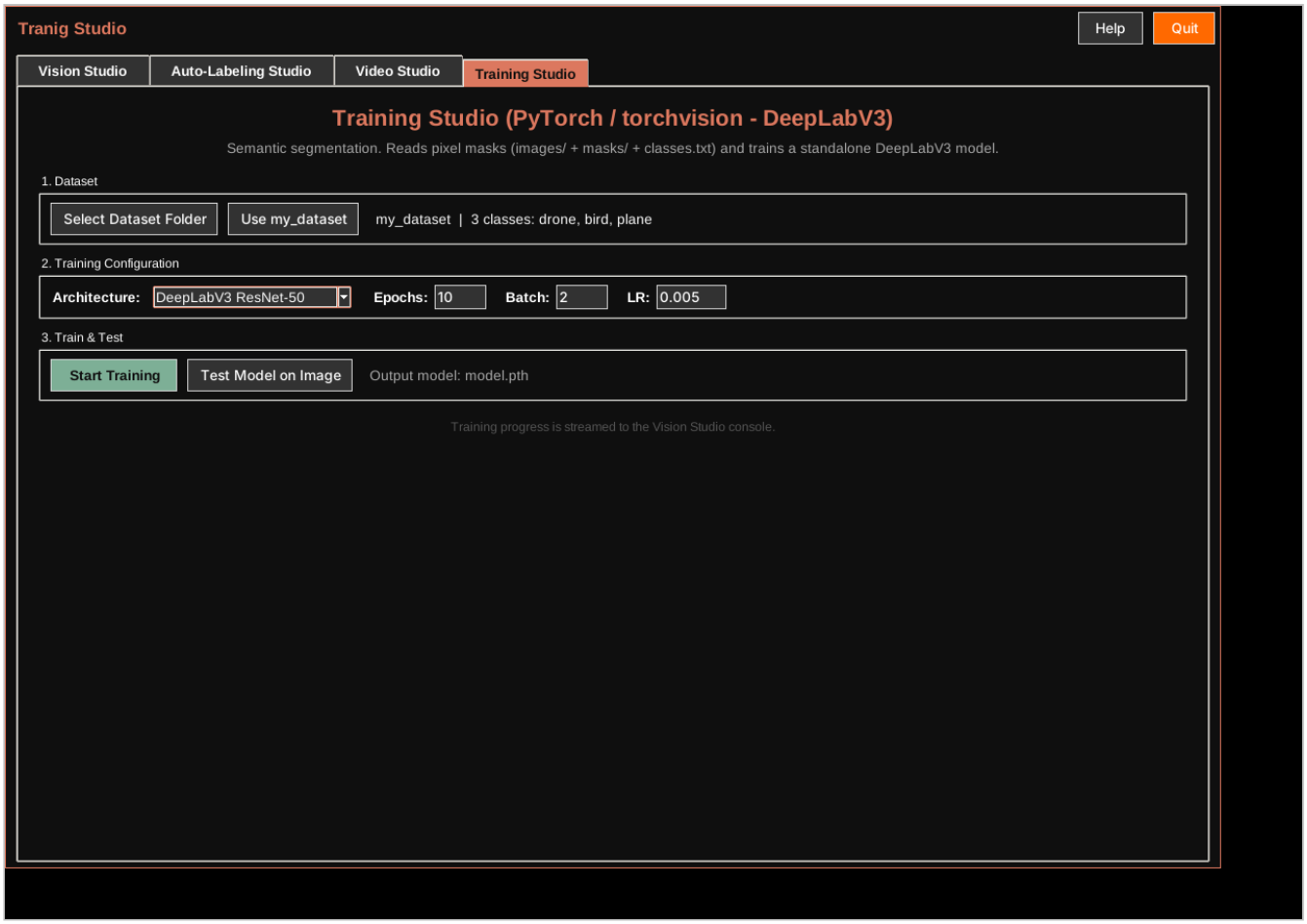
3. Video Studio – וידאו



Video Studio

1. `Extract Frames from Video` – בוחרים סרטון, שם לתיקייה (`New Folder`) וכל כמה שניות לחלץ פריים (`Interval`).
2. `Workspace & Annotation` – מתייגים את הפריימים באותם כלים. לכל תיקיית וידאו רשימת Tags משלה.

4. Training Studio – אימון



Training Studio

1. `Dataset` – בוחרים תיקייה (`my_dataset` , תיקיית וידאו, או `split/train`). מוצג כמה סוגים נמצאו.
2. `Configuration` :
   - `Architecture` – `ResNet-50` (מדויק יותר) או `MobileNetV3` (מהיר וחסכוני בזיכרון).
   - `Epochs` – כמה פעמים לעבור על כל הנתונים.
   - `Batch` – כמה תמונות בכל צעד (לפחות 2).
   - `LR` – קצב למידה. עדיף להשאיר `0.005` .
3. `Start Training` – האימון רץ, ההתקדמות מופיעה בקונסולה של Vision Studio, והתוצאה נשמרת ב- `model.pth` .
4. `Test Model on Image` – בוחרים מודל ותמונה, ומקבלים תמונה עם שכבת צבע על מה שזוהה.

טיפים:

- האימון הראשון מוריד משקולות מאומנות מראש (כ-160MB).
- אם הכרטיס הגרפי נגמר לו הזיכרון – לעבור ל- `MobileNetV3` .
- תיוגי המלבנים הישנים (קבצי `.txt`) לא בשימוש – יש לתייג מחדש במסכות.